



No. Sertifikat: 106/SER/B2G-MKP/I/2024

CERTIFICATE MSIB OF GRADUATION

Proudly Present To:

Diah Mutia Choirunnisa

ID Kegiatan: 6249523 - Universitas Krisnadwipayana - Teknik Informatika

as: Participant of MSIB Batch 5

For successfully completing Alterra Academy Program
100% Mastering Golang Programming
from 14 August 2023 - 31 December 2023

Capstone Project Name:
Health Care System

Malang, 11 January 2024



BRAMANTYA ADIPUTRA DJAAFARA
CHIEF OF ALTERRA ACADEMY



Learning Outcomes

Learning Objective	Definition of Competence	Duration	Score	Description
Basic Golang	- Keterampilan dan pemahaman komprehensif seputar dasar pemrograman golang dan cara mengaplikasikannya - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	33.5 Hours	93	Menunjukkan penguasaan materi Sangat baik dan Efisien dalam Menggunakan flowchart, Membangun perangkat lunak dan Mengukur sebuah algoritma dengan menggunakan time complexity dan space complexity
Algorithm and Structure Data	- Keterampilan dan pemahaman menggunakan struktur data dan mengoptimasi algorithm secara efisien - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	71 Hours	99	Menunjukkan penguasaan materi Sangat baik dan Efisien dalam membangun perangkat lunak dengan menerapkan algoritma dan structure data seperti Concurrent Programming, basic and advance Data Structure, dan problem solving (Brute Force, D&C, Greedy dan Dynamic Programming)
Database Management System	- Keterampilan dan pemahaman menggunakan database SQL dan NoSQL (MongoDB) - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	31 Hours	86	Menunjukkan penguasaan materi Sangat Baik dalam Menggunakan SQL dan DBMS pada database management system
Design and Management Project	- Kemampuan mendesain sistem beserta management project - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	40 Hours	85	Menunjukkan penguasaan materi Sangat Baik dalam Menggunakan CLI dan version control dengan git dan github
Rest API	- Kemampuan membangun sebuah Rest API menggunakan Clean Architecture - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	104.5 Hours	98	Menunjukkan penguasaan materi Sangat baik dan Efisien dalam mengkombinasikan pembuatan RESTful API (memanfaatkan middleware) dengan menggunakan library Echo memanfaatkan ORM, Clean Architecture dan unit testing
Deployment CI/CD	- Deployment ke dalam cloud server secara otomatis - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	40 Hours	93	Menunjukkan penguasaan materi Sangat baik dan Efisien dalam mengombinasikan penggunaan Docker dan Compute Service untuk melakukan deployment pada sebuah aplikasi, menggunakan CI/CD dalam proses pengembangan sebuah aplikasi
Implementation AI in Golang	- Kemampuan dan pemahaman komprehensif seputar implementasi AI di Golang dan cara mengaplikasikannya - Tugas harian individu berupa quiz, summary dan praktikum	40 Hours	91	Menunjukkan penguasaan materi Sangat baik dan Efisien dalam impementasi kecerdasan buatan pada pembuatan back end environment
Code Competence	Kemampuan memecahkan masalah dengan coding	40 Hours	75	Menunjukkan penguasaan materi Baik dalam menyusun code untuk menyelesaikan masalah dari hacker rank atau Coding Competence dengan kesulitan easy dan medium
Mini Project	- Perancangan dan pembangunan sebuah produk teknologi secara individual - Presentasi produk	120 Hours	89	Menunjukkan penguasaan materi Sangat Baik dalam merancang aplikasi back end menggunakan teknologi yang telah di pelajari dengan masalah berdasarkan kebutuhan dan standart industri
Capstone Project	- Perancangan dan pembangunan sebuah produk teknologi secara tim - Pembagian kerja dan komunikasi dalam tim - Presentasi produk	480 Hours	83	Menunjukkan penguasaan materi Sangat Baik dalam melakukan kolaborasi dengan team QA Engginer, UI UX Desainer, React, dan Flutter dengan MVP produk berdasarkan masalah industri
Professional Skill	- Pemahaman dalam berkarir dan komunikasi - Kemampuan memimpin dan presentasi - Kemampuan membuat resume dan CV - Kemampuan wawancara pekerjaan	50 Hours	71	Menunjukkan penguasaan materi Baik dalam memaksimalkan time management, task management, team work dan collaboration, membangun resume dan CV, public speaking, presentation, interview, dan hiring process dalam dunia kerja
Total Score			88	